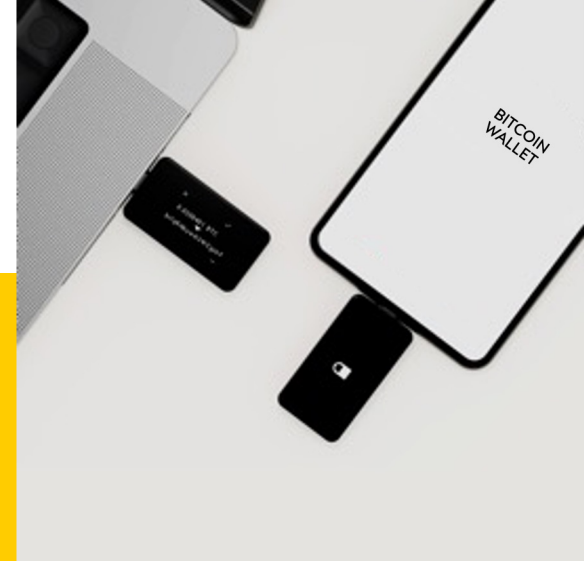


CARTEIRAS FÍSICAS E SOLUÇÕES DE BACKUP

CARTEIRAS FÍSICAS



O QUE É UMA CARTEIRA FÍSICA?

- Dispositivo físico projetado para gerar e armazenar chaves privadas de forma segura.
- Ao contrário das carteiras digitais, que estão conectadas à internet, as carteiras físicas mantêm as chaves privadas offline.

DIFERENTES CARTEIRAS FÍSICAS

	Coldcard	BitBox	Jade	Trezor
Código aberto	✓	✓	✓	✓
Só Bitcoin	✓	✗ (existe versão exclusivamente Bitcoin)	✓	✗ (existe versão exclusivamente Bitcoin)
Elemento seguro	✓	✓	✓	✗
Compatível com software criado por outras empresas	✓	✓	✓	✓
Passphrase	✓	✓	✓	✓
Carteiras de isco	✓	✗	✗	✗



DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

COLDCARD

- Carteira física para guardar chaves privadas de forma segura
- Mantém as chaves *offline* (armazenamento a frio)
- Assina transações sem expor as chaves à internet
- Focado em segurança e controlo total por parte do utilizador
- Suporta utilização totalmente *air-gapped* (via cartão microSD)



Coldcard Mk4

COMO LIGAR O COLDCARD

- Conectar o cabo USB-C ao Coldcard.
- Conectar a outra extremidade do cabo ao Coldpower.
- Ligar o Coldpower a uma pilha de 9V.
- Confirmar que todas as ligações estão bem encaixadas.
- Colocar o interruptor do Coldpower na posição ON (ligar).
- Aguardar o arranque do Coldcard.



Coldcard Mk4



Cartão MicroSD
Industrial de 4 GB



Adaptador Coldpower
+ pilha 9V



Cabo USB-C apenas
de alimentação

CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

- Ao iniciar o Coldcard Mk4, aparece no ecrã o número de série do dispositivo
- Verificar se o número corresponde ao indicado na embalagem, não esquecer do incluído dentro da embalagem
- Isto serve para confirmar que o dispositivo não foi trocado ou adulterado, ou seja, garantir que o hardware é autêntico



ESCOLHER UM CÓDIGO PIN

- Clicar em Choose PIN Code
- Um PIN é composto por duas partes — um prefixo e um sufixo. Cada parte pode ter entre 2 a 6 dígitos.
- Não há forma de recuperar um PIN esquecido
- Anotar o PIN e guardar num local seguro, longe do Coldcard



ESCOLHER UM CÓDIGO PIN

- Ao escolher o prefixo são determinadas duas palavras de verificação anti-fraude
- Anotar as palavras num local seguro
- Conferir sempre estas palavras antes de digitar o PIN completo
- Confirmam que a carteira é legítima e segura e que ninguém interferiu com a mesma



GERAR UMA CHAVE PRIVADA MESTRA

- No menu inicial do ColdCard selecionar New Seed Words → 24 Word
- Anotar as palavras pela ordem em que as mesmas aparecem
- Esta é a Frase de Recuperação
- No final do procedimento, o dispositivo pede para verificar todas as palavras



CARTEIRAS DE COMPUTADOR



O QUE É UMA CARTEIRA DE COMPUTADOR?

- Programa de computador que funciona como interface para gerir Bitcoin
- A carteira física guarda as chaves privadas offline
- A carteira de computador cria a transação, sem ter acesso às chaves privadas
- A carteira física assina a transação de forma segura
- Depois, a carteira de computador envia a transação para a rede Bitcoin

DIFERENTES CARTEIRAS DE COMPUTADOR

	Sparrow	Electrum	Bitcoin Core
Código aberto	✓	✓	✓
Gerir várias contas	✓	✓	✗
Escolher valor de taxas de transação	✓	✓	✓
Ligar o próprio nó	✓	✓	✓
Identificar transações	✓	✓	✗ (permite identificar endereços e transações de envio)



DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

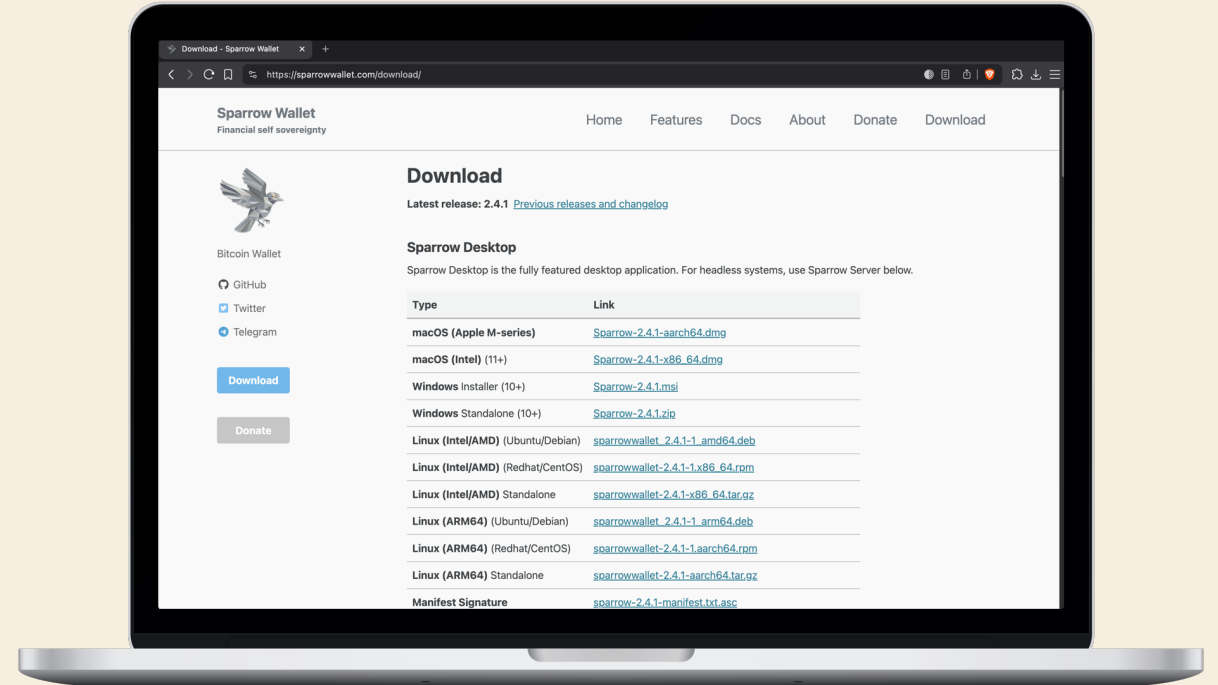
SPARROW WALLET

- Carteira Bitcoin de computador
- Privilegia a segurança, privacidade e usabilidade
- É um projeto de código aberto



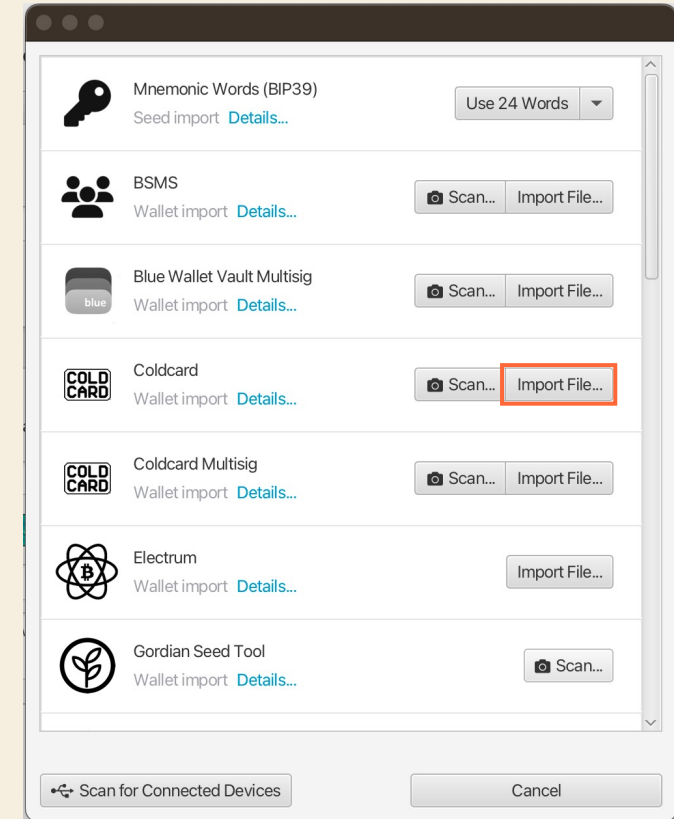
INSTALAR SPARROW WALLET

- Ir ao site e instalar a versão Sparrow Desktop de acordo com o computador que se está a utilizar
- É recomendado seguir as instruções de Verifying the Release de modo a verificar que a versão instalada é fidedigna
- É recomendado verificar cada nova atualização



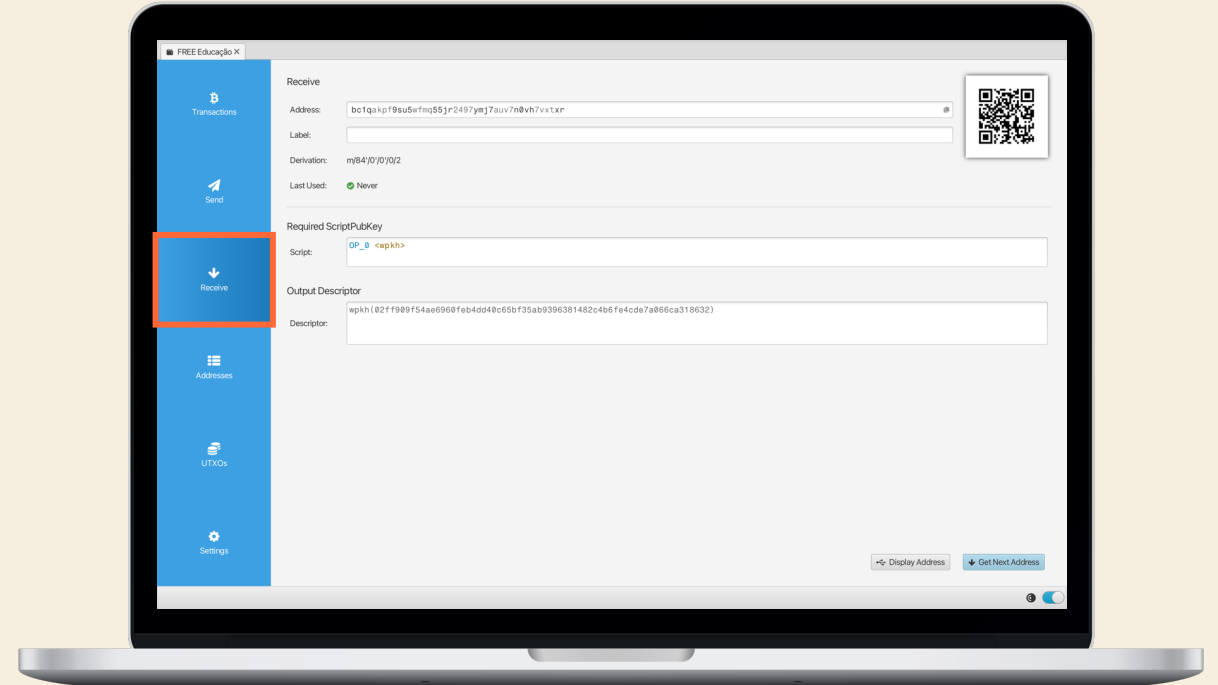
IMPORTAR CARTEIRA (COLD CARD)

- Exportar do Coldcard:
Advanced/Tools → Export Wallet → Sparrow
Wallet → Premir ✓ (não premir 1)
- Transferir ficheiro:
Remover micro SD do Coldcard e intruduzir no computador
- Importar na Sparrow:
File → Import Wallet → Coldcard → Import
File → Abrir ficheiro .json → Import → Escolher
nome para a carteira (apenas para referência
própria) → Create Wallet → Escolher password
(opcional)



PARTILHAR ENDEREÇO

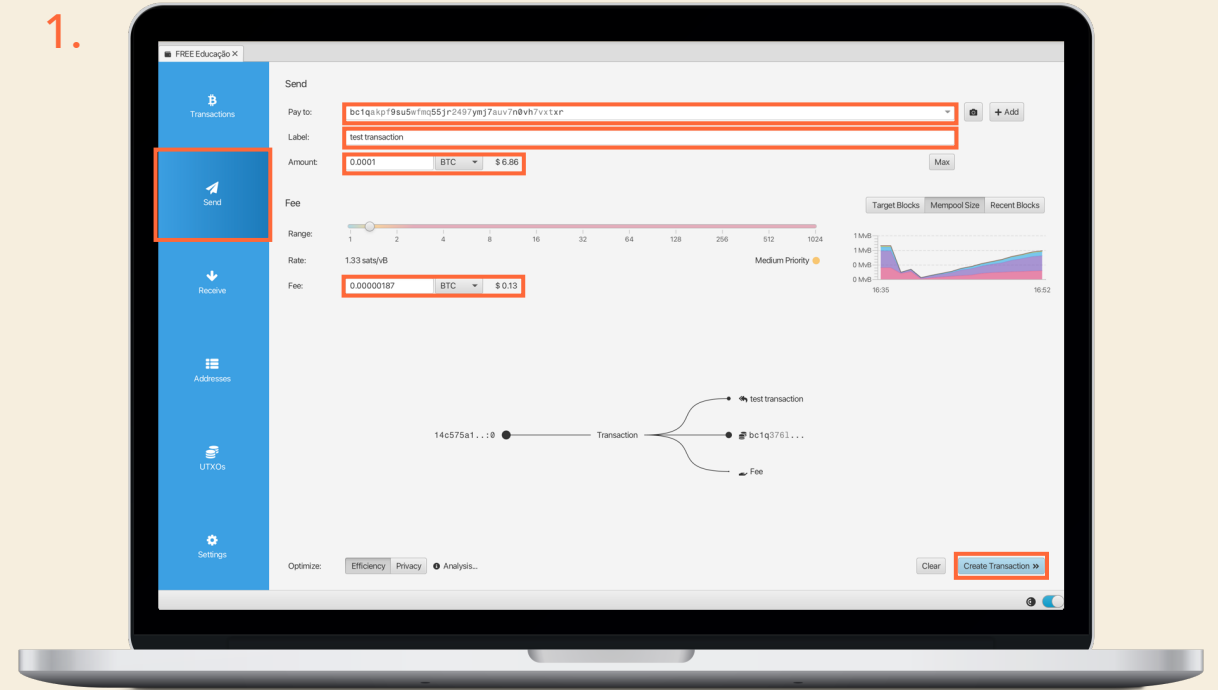
- Na Sparrow ir a Receive
- Este é o primeiro endereço não utilizado da lista Receive Addresses do menu Addresses
- Copiar o endereço



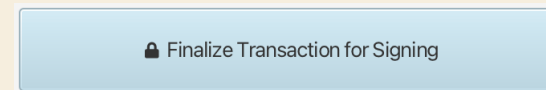
TRANSAÇÃO COM COLDCARD

- Criar transação na Sparrow:
Send → preencher endereço,
descrição e valor → ajustar taxas se
necessário → Create Transaction
- Finalizar para assinatura:
Finalize Transaction for Signing →
Save Transaction → escolher
microSD como destino do ficheiro
- Assinar no Coldcard:
Inserir microSD no Coldcard para
assinar a transação

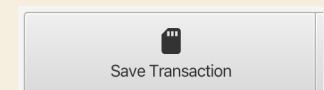
1.



2.



3.



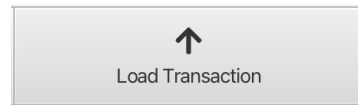
TRANSAÇÃO COM COLD CARD

- **Inserir microSD e abrir transação:**
Selecionar Ready to Sign → Coldcard detecta o ficheiro .psbt (partially signed bitcoin transaction)
- **Verificar e assinar:**
Conferir detalhes → ✓ para aprovar ou X para rejeitar
- **Transação assinada:**
Coldcard gera ficheiro –signed.psbt, pressionar ✓ novamente e remover microSD (pronto para difusão)

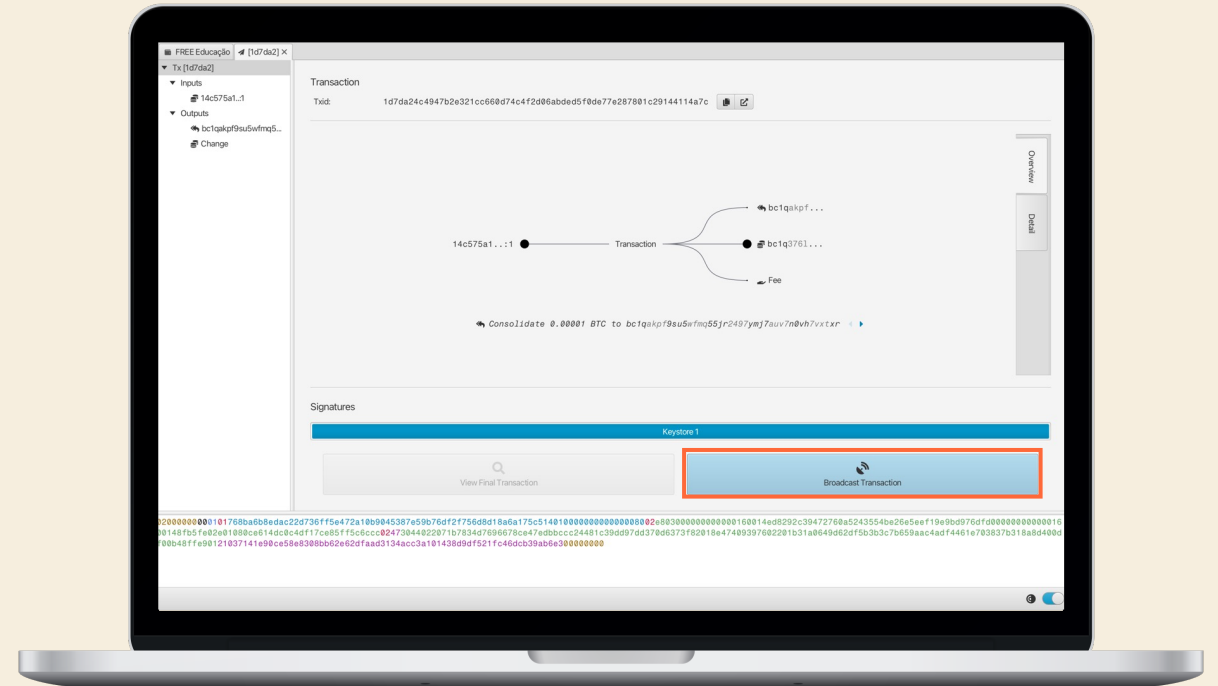


TRANSAÇÃO COM COLDCARD

- Carregar transação na Sparrow:
Load Transaction → selecionar
–signed.psbt do microSD



- Rever detalhes:
Confirmar endereço, valor e taxas
- Difundir para a rede:
Clicar em Broadcast Transaction



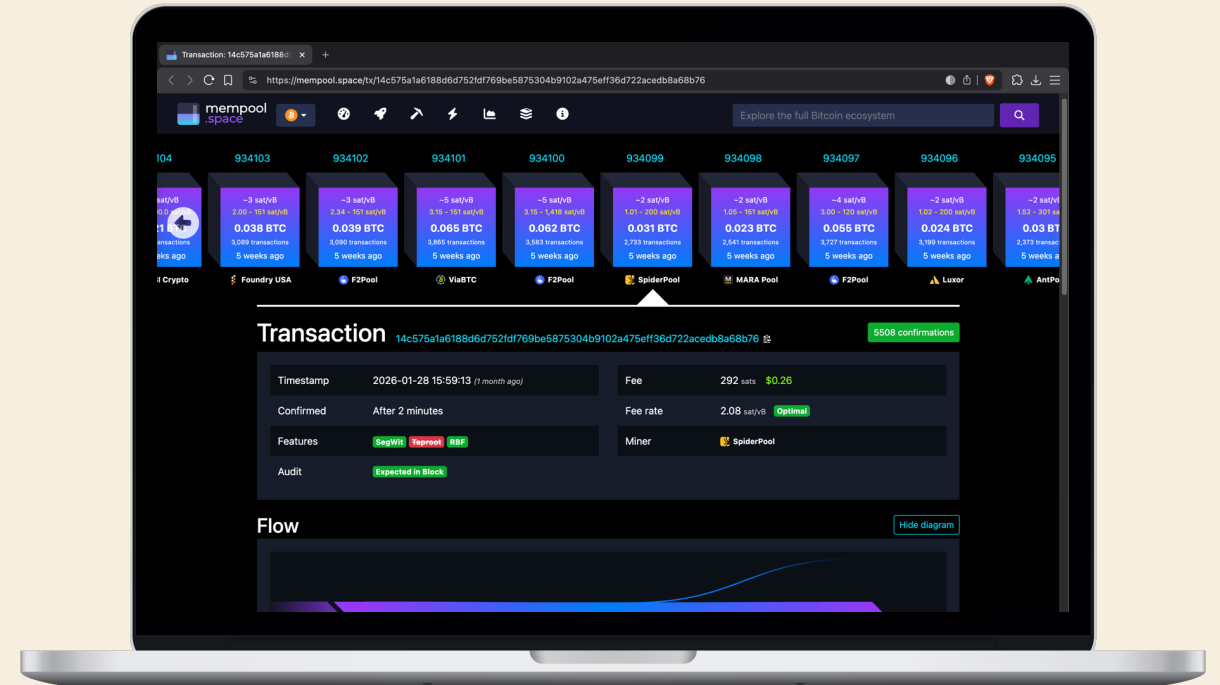
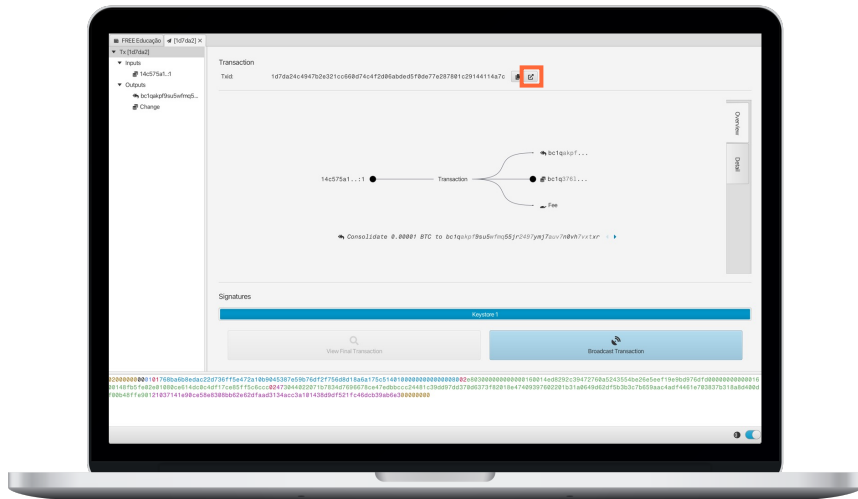
COLDCARD Q

- Este processo é simplificado no modelo Coldcard Q
- O dispositivo tem uma câmara
- A comunicação entre a carteira física e o computador é feita através de códigos QR



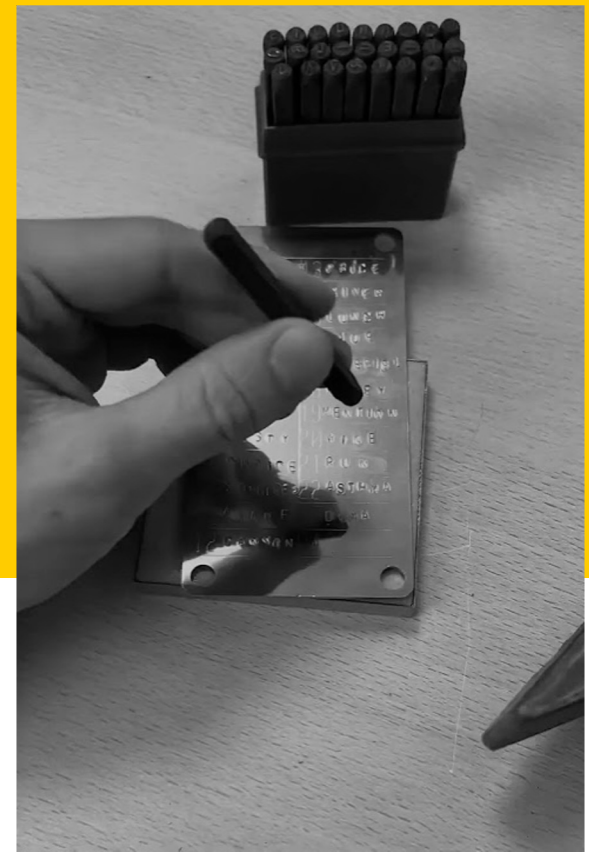
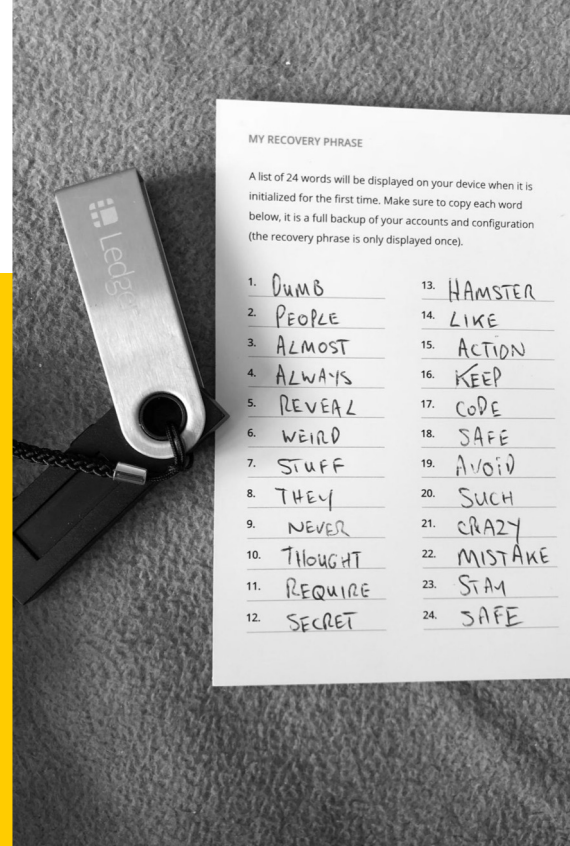
VERIFICAR O ESTADO DE UMA TRANSAÇÃO

- Abrir a transação num explorador da blockchain de Bitcoin



mempool.space

BACKUP



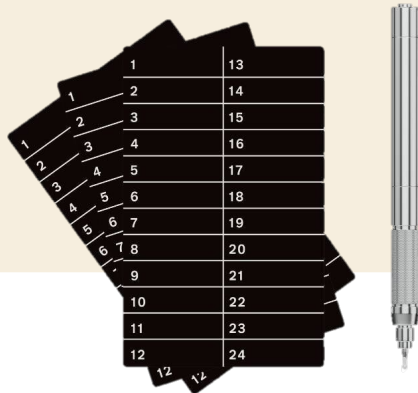
O QUE É UM BACKUP (CÓPIA DE SEGURANÇA)?

- Cópia da chave privada de uma carteira de Bitcoin
- Estes dados podem ser utilizados para restaurar o acesso à carteira em caso de perda ou roubo da mesma
- Comummente representada por palavras-semente
- Registada num meio durável, idealmente em metal

DIFERENTES TIPOS DE BACKUP

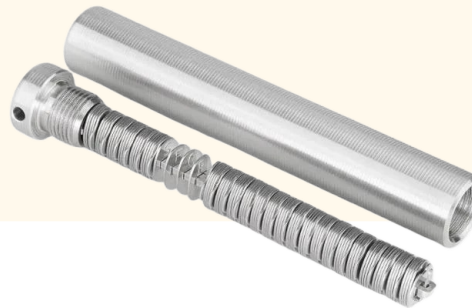
Placas de Aço / Titânio Gravadas

- Frases de recuperação ou chaves privadas gravadas diretamente no metal.
- Alta durabilidade contra fogo e água.



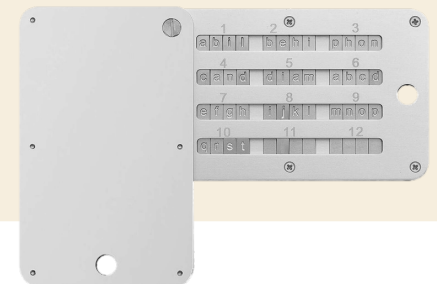
Blocos ou Cápsulas de Aço Modular

- Peças individuais que se combinam para formar a frase completa.
- Resistentes a corrosão e danos físicos.



Sistema de Letras / Tokens Metálicos

- Letras individuais em metal que podem ser montadas para formar a frase de recuperação.
- Permite substituir palavras danificadas sem refazer todo o backup.





DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

- Sistema de backup modular em cápsula de aço
- Abrir a cápsula desaparafusando a tampa
- Organizar as letras metálicas numa superfície plana
- Inserir as primeiras 4 letras de cada palavra da frase de recuperação, separando com as peças separadoras
- Fixar as letras na haste interna e colocar o fixador para segurar tudo
- Fechar e aparafusar a cápsula firmemente

CRYPTOSTEEL CAPSULE KIT



SACO INVIOLÁVEL

- Colocar a cápsula dentro de um saco inviolável
- Dobrar e fechar o saco de forma a impedir o acesso ao interior do mesmo
- Identificar o conteúdo do saco para referência própria



CONFIGURAÇÃO BÁSICA SEGURA



Carteira física que
guarda chave privada



Carteira de computador para
gestão de transações



Backup metálico



CONTRIBUI PARA A EDUCAÇÃO DE BITCOIN

Os nossos materiais são FREE e *open-source*, se quiseres contribuir para o desenvolvimento de novos conteúdos, podes fazê-lo através deste link:



https://pay.zaprite.com/pl_AgIY1Egq9Y

Conteúdo:

Henrique Albuquerque ([npub1e6...tqhcl44p](#))

Inês Louro ([npub1yaz...8qwyhh3p](#))

FR  **EE**